

81. Ce qu'une ligne de C++ devient, en vrai

« `compte++` » n'existe pas pour la machine : elle ne connaît que lire, calculer, écrire.

1. Ce qu'il faut comprendre

Cliquer sur  **MODE MACHINE** juste après avoir compilé montre ce que la cartouche contient vraiment : des instructions du processeur, pas du C++. Ce mode se souvient d'où le compilateur a rangé chaque variable et chaque fonction — un « nom retrouvé » n'existe que pour une cartouche qui vient d'être compilée ici ; une cartouche venue d'ailleurs ne montre que des nombres.

`compte = 0` devient deux instructions : `xor a` (mettre le registre A à zéro) puis `ldh [main.compte], a` (l'écrire dans la case mémoire de `compte`). Il n'y a pas d'instruction « mettre une variable à zéro » sur ce processeur — seulement des registres et des adresses.

`compte++` n'est **pas** une seule instruction non plus : la machine doit LIRE la valeur (`ldh a, [main.compte]`), l'AUGMENTER dans un registre (`inc a`), puis la RÉÉCRIRE (`ldh [main.compte], a`). Trois instructions pour un `++`, parce que la puce ne calcule jamais directement en mémoire — tout passe par un registre.

Le `while (true)` du programme n'existe pas non plus dans la cartouche : c'est un simple retour en arrière, `jp`, qui saute à l'instruction d'avant plutôt que de continuer. La boucle est une manière humaine de LIRE le programme ; pour la machine, ce n'est qu'un saut.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1289 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t compte = 0;

    while (true) {
        compte++;
        nombre(8, 8, compte);
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



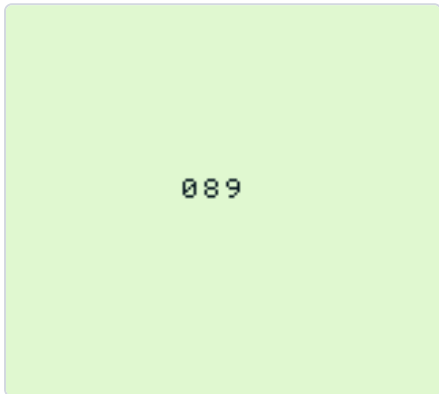
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un nombre qui monte à l'écran ; dans MODE MACHINE, chaque ligne de ce programme devient plusieurs instructions.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le compteur monte (9 → 29)

✓ et il est affiché

Ensuite : **82. Sinus, cosinus, une seule table** — niveau 10 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++